Aprendizagem com IA

Digital innovation One

Tema:
Como a engenharia de prompt pode potencializar o uso da IA como ferramenta de aprendizagem ativa

Samuel Ramos

Desafio: *Acelere sua aprendizagem com IA: Explore o poder do notebookLM*

GitHub: [Samuelx0R](https://github.com/Samuelx0R)

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....1
2. OBJETIVOS.....3
2.1 Objetivo geral.....3
2.2 Objetivos específicos.....3
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....4
3.1 Inteligência artificial na educação.....4
3.2 Engenharia de prompt.....5
3.3 Aprendizagem ativa com apoio de IA.....6
3.4 NotebookLM como ferramenta de apoio ao estudo...7
4. METODOLOGIA.....8
4.1 Uso de IA conversacional como apoio à organização do trabalho.....11
5. CURADORIA DE FONTES.....12
6. EXPERIMENTOS COM PROMPTS.....14
6.1 Levantamento conceitual com base nas fontes.....14
6.2 Teste progressivo de refinamento.....15
6.3 Teste de troubleshooting com prompt vago.....15
6.4 Comparação entre fontes ativadas e desativadas.....16
7. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....16
8. MINI-GUIA DE ESTUDO.....18
8.1 Conceitos centrais.....18
8.2 Boas práticas para criar prompts eficazes.....19
8.3 Exemplos de prompts úteis para estudo.....20
8.4 Erros comuns na formulação de prompts.....20
8.5 Recomendações finais.....21
9. CONCLUSÃO.....22
REFERÊNCIAS.....24

1. INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias baseadas em inteligência artificial tem transformado significativamente a forma como as pessoas acessam, organizam e constroem conhecimento. No contexto educacional, essas ferramentas passaram a ocupar um espaço relevante como apoio ao estudo, à revisão de conteúdos, à síntese de informações e à ampliação da autonomia do estudante no processo de aprendizagem. Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de ser vista apenas como um recurso tecnológico e passa a ser compreendida também como uma ferramenta de mediação cognitiva, capaz de auxiliar na construção de percursos de estudo mais dinâmicos, personalizados e interativos.

Entretanto, a qualidade das respostas produzidas por sistemas de inteligência artificial não depende apenas da capacidade técnica dessas ferramentas, mas também da forma como os comandos são elaborados pelos usuários. A maneira de formular perguntas, delimitar contextos, indicar objetivos e definir o formato esperado da resposta influencia diretamente a utilidade, a clareza e a profundidade das informações geradas. É nesse ponto que a engenharia de prompt se torna relevante, ao oferecer estratégias para estruturar interações mais eficazes entre usuário e inteligência artificial.

Dentro dessa perspectiva, este trabalho parte da seguinte temática: como a engenharia de prompt pode potencializar o uso da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem ativa. Para explorar essa questão, foi utilizado o NotebookLM como ambiente principal de experimentação, organização de fontes e análise das respostas geradas a partir de diferentes formulações de prompts. A escolha da ferramenta se justifica por sua proposta de interação com materiais de referência, permitindo

articular leitura, síntese, comparação de informações e refinamento de consultas em um mesmo espaço de estudo.

Além do uso do NotebookLM como ferramenta central da atividade, também foi utilizada uma inteligência artificial conversacional como apoio ao planejamento e à organização do trabalho. Seu papel esteve relacionado à estruturação das etapas do projeto, à definição da sequência de execução e ao apoio na sistematização dos conteúdos produzidos ao longo da atividade. Esse uso complementar reforça a compreensão de que diferentes ferramentas de IA podem desempenhar funções distintas em tarefas complexas, contribuindo tanto para a aprendizagem quanto para a organização do processo de produção acadêmica.

Para o desenvolvimento do trabalho, foram selecionadas fontes oficiais disponíveis na web, com foco em boas práticas de prompt engineering, uso de inteligência artificial e funcionamento do NotebookLM. A partir dessas fontes, foram realizados testes comparativos com prompts de diferentes níveis de elaboração, buscando observar de que maneira alterações na clareza, no contexto, na especificidade e na estrutura dos comandos impactam a qualidade das respostas obtidas. Com base nesse percurso, o trabalho também propõe uma mini-guia de estudo, reunindo conceitos centrais, boas práticas e exemplos de prompts aplicáveis a contextos de aprendizagem.

Dessa forma, este documento tem como propósito analisar a relação entre engenharia de prompt e aprendizagem ativa com apoio de inteligência artificial, apresentando tanto a fundamentação conceitual do tema quanto a experimentação prática realizada no NotebookLM. Ao final, busca-se demonstrar que o uso estratégico da IA nos estudos exige não apenas acesso à ferramenta, mas também intencionalidade, criticidade e domínio progressivo da forma de interagir com ela.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar como a engenharia de prompt pode potencializar o uso da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem ativa, com apoio do NotebookLM.

2.2 Objetivos específicos

Compreender a relação entre inteligência artificial, aprendizagem ativa e organização do conhecimento no contexto educacional.

Identificar, a partir das fontes selecionadas, os principais princípios e boas práticas relacionados à engenharia de prompt.

Investigar como diferentes estruturas de prompt influenciam a clareza, a profundidade e a utilidade das respostas geradas pela inteligência artificial.

Realizar testes práticos no NotebookLM com prompts de diferentes níveis de elaboração, a fim de comparar seus resultados.

Sistematizar os aprendizados obtidos ao longo da experimentação em uma mini-guia de estudo com conceitos, recomendações e exemplos de prompts reutilizáveis.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Inteligência artificial na educação

A inteligência artificial tem ocupado um espaço cada vez mais relevante em diferentes áreas da sociedade, incluindo o campo da educação. Seu avanço ampliou as possibilidades de acesso à informação, de personalização de experiências e de apoio a tarefas cognitivas diversas, como a organização de conteúdos, a revisão de conceitos, a síntese de textos e a formulação de explicações. Nesse contexto, ferramentas baseadas em inteligência artificial passaram a ser incorporadas ao cotidiano de estudantes e profissionais como recursos complementares ao processo de aprendizagem.

No ambiente educacional, o uso da inteligência artificial pode favorecer práticas mais dinâmicas e interativas, permitindo que o estudante consulte informações de maneira mais ágil, explore diferentes formas de explicação para um mesmo conteúdo e desenvolva percursos de estudo mais ajustados às suas necessidades. Esse potencial torna a IA uma ferramenta de apoio importante, especialmente em atividades que envolvem leitura, interpretação, comparação de ideias, construção de resumos e revisão de temas complexos.

Entretanto, o uso educacional da inteligência artificial não deve ser compreendido apenas como um meio de obter respostas prontas. Seu valor, no contexto da aprendizagem, está mais associado à possibilidade de apoiar a construção do conhecimento de maneira ativa e reflexiva. Para isso, o estudante precisa assumir uma postura crítica diante das respostas geradas, avaliando sua clareza, consistência, relevância e adequação ao objetivo de estudo. Dessa forma, a IA pode contribuir não apenas para o acesso à informação, mas também para o desenvolvimento de autonomia e intencionalidade no processo de aprender.

Além disso, o uso dessas ferramentas exige cuidado em relação à qualidade das informações produzidas, uma vez que sistemas de inteligência artificial podem apresentar respostas genéricas, incompletas ou pouco adequadas quando não recebem orientações claras. Por essa razão, a interação entre usuário e ferramenta se torna um elemento central para que a experiência de aprendizagem seja realmente produtiva. Assim, a inteligência artificial, quando utilizada de forma estratégica, pode atuar como mediadora do processo de estudo, desde que seu uso esteja associado à criticidade, à curadoria de fontes e à formulação adequada de comandos.

3.2 Engenharia de prompt

A engenharia de prompt pode ser compreendida como o processo de elaborar instruções de forma estratégica para orientar sistemas de inteligência artificial na geração de respostas mais adequadas ao objetivo do usuário. Em vez de simplesmente fazer uma pergunta de maneira genérica, essa prática envolve pensar na clareza do comando, na delimitação do contexto, na definição do formato esperado da resposta e no nível de especificidade necessário para obter resultados mais úteis. Dessa forma, a qualidade da interação com a IA passa a depender não apenas da capacidade do sistema, mas também da forma como o usuário estrutura sua solicitação.

No contexto deste trabalho, a engenharia de prompt assume papel central, pois está diretamente relacionada à maneira como a inteligência artificial pode ser utilizada como ferramenta de aprendizagem. Quando o usuário formula comandos vagos, amplos ou pouco direcionados, há maior probabilidade de receber respostas superficiais, genéricas ou desalinhadas com a necessidade de estudo. Por outro lado, quando o prompt apresenta objetivo claro, contexto definido, critérios específicos e formato desejado, a resposta tende a se tornar mais organizada, relevante e aplicável.

As boas práticas relacionadas à engenharia de prompt, identificadas nas fontes selecionadas para este estudo, apontam para elementos recorrentes, como clareza, especificidade, contextualização, definição de tarefa e refinamento iterativo. Isso significa que um bom prompt não depende apenas de "pedir melhor", mas de orientar a inteligência artificial com maior precisão sobre o que se deseja obter. Em muitos casos, o aprimoramento da resposta ocorre por meio de sucessivos ajustes no comando inicial, o que evidencia o caráter processual e experimental da interação com a IA.

Além disso, a engenharia de prompt não se limita a melhorar a qualidade técnica da resposta, mas também contribui para tornar o uso da inteligência artificial mais intencional. Ao construir prompts de forma consciente, o usuário passa a refletir melhor sobre o que procura, quais informações são realmente relevantes e como deseja organizar o resultado obtido. Nesse sentido, a formulação de prompts pode ser entendida não apenas como uma habilidade operacional, mas também como uma prática cognitiva que favorece maior controle sobre o processo de busca, compreensão e sistematização do conhecimento.

3.3 Aprendizagem ativa com apoio de IA

A aprendizagem ativa compreende o estudante como participante central do processo de construção do conhecimento. Em vez de assumir uma postura apenas receptiva, o aluno passa a interagir com o conteúdo, formular perguntas, comparar informações, revisar ideias e refletir sobre o que aprende. Nesse contexto, a inteligência artificial pode atuar como ferramenta de apoio, desde que utilizada de forma intencional e orientada por objetivos claros.

Quando aplicada aos estudos, a IA pode contribuir para atividades como síntese de textos, revisão de conceitos, organização de informações e

elaboração de perguntas de autoavaliação. Essas possibilidades favorecem práticas de estudo mais dinâmicas, pois permitem ao estudante explorar o conteúdo sob diferentes perspectivas e adaptar a interação às suas necessidades. No entanto, esse uso só se torna realmente produtivo quando há mediação crítica por parte do usuário, que deve analisar a qualidade das respostas e ajustá-las ao seu propósito de aprendizagem.

Nesse sentido, a relação entre aprendizagem ativa e inteligência artificial depende menos da ferramenta em si e mais da forma como ela é utilizada. O uso estratégico da IA exige participação, análise e refinamento por parte do estudante, o que reforça a importância de habilidades como curadoria, interpretação e formulação de comandos. Assim, a inteligência artificial pode fortalecer a aprendizagem ativa ao ampliar as possibilidades de interação com o conhecimento, sem substituir o papel reflexivo de quem aprende.

3.4 NotebookLM como ferramenta de apoio ao estudo

O NotebookLM foi utilizado neste trabalho como ambiente principal de organização das fontes, experimentação com comandos e análise das respostas geradas pela inteligência artificial. Sua escolha esteve relacionada à possibilidade de reunir, em um mesmo espaço, materiais de referência, perguntas orientadas por objetivos de estudo e respostas fundamentadas nas fontes adicionadas ao notebook. Essa característica torna a ferramenta especialmente adequada para atividades que exigem leitura, síntese, comparação de informações e construção progressiva do conhecimento.

No contexto da aprendizagem, o uso do NotebookLM favorece uma dinâmica mais ativa, pois permite que o estudante interaja com o conteúdo de forma direcionada, formulando perguntas, refinando comandos e reorganizando as informações conforme sua necessidade. Em vez de apenas consultar respostas prontas, o usuário pode explorar

diferentes formas de investigação, ajustar o nível de especificidade de seus pedidos e utilizar a ferramenta para revisar conceitos, resumir ideias e estruturar materiais de estudo.

Além disso, o NotebookLM se mostrou adequado para a proposta deste projeto por permitir o uso de fontes específicas como base da interação. Esse aspecto contribui para reduzir respostas excessivamente genéricas e favorece maior ancoragem factual, elemento importante em contextos de estudo e produção acadêmica. Dessa forma, a ferramenta não foi utilizada apenas como geradora de respostas, mas como suporte à experimentação, à curadoria de informações e à sistematização dos aprendizados obtidos ao longo do trabalho.

4. METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido com abordagem qualitativa e caráter exploratório, tendo como objetivo analisar como a engenharia de prompt pode potencializar o uso da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem ativa. Para isso, a atividade foi estruturada a partir de uma combinação entre curadoria de fontes, experimentação prática no NotebookLM e análise comparativa das respostas geradas em diferentes condições de interação.

Na primeira etapa, foi realizada a seleção de fontes oficiais disponíveis na web, escolhidas com base em sua relevância para o tema e em sua adequação ao ambiente do NotebookLM, que permite o uso de links como material de referência. Foram utilizadas documentações da OpenAI, Google Gemini, Microsoft Copilot e do próprio NotebookLM, com foco em boas práticas de elaboração de prompts, organização de instruções, uso de contexto, delimitação de tarefas e suporte ao estudo com inteligência artificial. A escolha dessas fontes buscou reunir diferentes perspectivas institucionais sobre prompt engineering e, ao mesmo tempo, garantir base técnica suficiente para a experimentação.

Na segunda etapa, as fontes selecionadas foram adicionadas a um notebook no NotebookLM, que passou a funcionar como ambiente principal de investigação. A partir disso, foram realizados prompts iniciais de levantamento conceitual, com o objetivo de identificar os principais princípios de prompts eficazes, comparar abordagens entre OpenAI, Gemini e Copilot e relacionar essas práticas ao uso da IA na aprendizagem ativa. Esses primeiros testes tiveram função diagnóstica e serviram para construir a base conceitual do trabalho, especialmente em relação a clareza, especificidade, contextualização, uso de exemplos, delimitadores e refinamento iterativo.

Na etapa seguinte, foram realizados testes progressivos de refinamento de prompts. Para isso, utilizou-se uma mesma intenção de estudo em versões com diferentes níveis de elaboração: uma formulação mais simples, uma versão mais específica e uma versão mais refinada, com exigências adicionais de estrutura, comparação entre fontes, exemplos práticos e recomendações finais. Essa estratégia permitiu observar, de maneira comparativa, como alterações no comando influenciavam a qualidade da resposta. De modo geral, verificou-se que prompts mais refinados produziram respostas mais organizadas, aplicadas e alinhadas ao objetivo de estudo. No entanto, também foi observado que o refinamento não garante execução perfeita em todos os casos, já que algumas respostas, embora mais detalhadas, não desenvolveram integralmente todos os elementos solicitados.

Além da comparação progressiva entre níveis de refinamento, foi realizado um teste específico de troubleshooting com um prompt deliberadamente vago, seguido de uma versão corrigida e mais orientada. No primeiro caso, a resposta obtida foi ampla e pouco focalizada, misturando diferentes tópicos das fontes sem atender com precisão a uma necessidade de estudo definida. Já na versão revisada do comando, com explicitação do objetivo, da linguagem desejada, da organização em tópicos e da inclusão de perguntas de autoavaliação, a

resposta apresentou maior utilidade prática. Esse procedimento evidenciou que a melhoria da resposta depende diretamente da capacidade do usuário de delimitar com clareza o que deseja obter.

Também foi conduzido um teste comparativo entre relatórios gerados com as fontes ativadas e desativadas no NotebookLM. O objetivo desse procedimento foi observar até que ponto a ancoragem em fontes influenciaria a fidelidade e a qualidade das respostas. A comparação mostrou que, com fontes ativadas, o conteúdo apresentou maior sensação de ancoragem e especificidade. Entretanto, mesmo com as fontes desativadas, o sistema manteve forte continuidade argumentativa em relação ao que já havia sido produzido anteriormente, preservando conclusões, padrões de estrutura e recomendações semelhantes. Esse resultado sugeriu que, embora a presença das fontes contribua para maior sustentação factual, a ferramenta também pode manter elementos do histórico anterior e preencher lacunas por inferência, o que exige leitura crítica e validação humana.

Outro aspecto relevante observado durante a experimentação foi que a presença de fontes no NotebookLM elevou a qualidade mesmo de respostas geradas a partir de prompts relativamente simples. Em outras palavras, a ancoragem prévia no material de referência reduziu parcialmente o contraste esperado entre prompts iniciais e prompts mais elaborados. Ainda assim, os testes indicaram que a especificidade do comando continuou sendo decisiva para melhorar aspectos como organização, utilidade pedagógica, foco temático e adequação ao contexto de estudo.

Para análise dos resultados, foram considerados critérios como clareza da resposta, profundidade, organização textual, aderência ao pedido formulado, utilidade para fins de estudo, ocorrência de respostas genéricas e presença de extrapolações não claramente sustentadas pela interação prática. Essa análise permitiu diferenciar, ao longo do trabalho,

o que correspondia a princípios extraídos das fontes e o que efetivamente foi observado na experiência realizada no notebook.

Como apoio ao planejamento e à estruturação do projeto, também foi utilizada uma inteligência artificial conversacional fora do NotebookLM. Seu papel esteve restrito à organização das etapas do trabalho, à definição da sequência de execução e ao apoio na redação acadêmica do documento, sem substituir a experimentação central realizada no notebook. Dessa forma, o estudo articulou duas camadas de uso da IA: uma como ambiente principal de investigação com fontes ancoradas e outra como ferramenta de apoio à sistematização do processo.

Ao final da experimentação, os materiais produzidos no NotebookLM, incluindo respostas comparativas, relatórios sintéticos e observações derivadas dos testes, serviram de base para a elaboração das seções analíticas do trabalho e para a construção da mini-guia de estudo final.

4.1 Uso de IA conversacional como apoio à organização do trabalho

Além do uso do NotebookLM como ambiente principal de estudo e experimentação, este trabalho também contou com o apoio do ChatGPT Pro, em sua configuração mais atual da família GPT-5, como ferramenta auxiliar de organização e estruturação do projeto. No contexto deste trabalho, seu uso esteve voltado à definição da arquitetura do documento, ao planejamento das etapas de execução, à organização lógica dos testes realizados e ao apoio na redação acadêmica das seções produzidas ao longo da atividade.

Esse apoio foi especialmente relevante na condução de uma tarefa de maior complexidade, pois contribuiu para dividir o projeto em etapas, orientar a sequência dos testes, comparar resultados obtidos no NotebookLM e transformar observações dispersas em análises mais

coesas. Dessa forma, a ferramenta não foi utilizada como substituta das fontes ou da experimentação principal, mas como suporte estratégico para facilitar a condução, a comparação dos resultados e a construção do documento final.

A utilização dessa tecnologia também reforça, na prática, a compreensão de que diferentes sistemas de inteligência artificial podem desempenhar papéis complementares em atividades acadêmicas. Enquanto o NotebookLM foi utilizado como ambiente central de interação com fontes e análise ancorada em materiais de referência, o ChatGPT foi empregado como apoio ao planejamento, à organização e à mediação do processo de escrita. Assim, o trabalho passou a incorporar a inteligência artificial não apenas como objeto de análise, mas também como instrumento de apoio à execução de uma tarefa complexa.

5. CURADORIA DE FONTES

A curadoria de fontes deste trabalho foi realizada com o objetivo de reunir materiais oficiais, confiáveis e diretamente relacionados ao tema investigado: o uso da engenharia de prompt como estratégia para potencializar a inteligência artificial no contexto da aprendizagem ativa. Considerando a proposta prática da atividade e a possibilidade de uso de links da web no NotebookLM, optou-se por selecionar documentações institucionais de plataformas reconhecidas na área de inteligência artificial, bem como materiais da própria ferramenta utilizada na experimentação.

As fontes escolhidas foram organizadas de modo a contemplar diferentes perspectivas sobre a elaboração de prompts, o uso de contexto, a estruturação de comandos e a utilização de inteligência artificial em tarefas de estudo e organização do conhecimento. Ao mesmo tempo, buscou-se garantir que todas as fontes fossem compatíveis com a

dinâmica do NotebookLM, permitindo sua incorporação direta ao notebook utilizado na atividade.

A primeira fonte selecionada foi a documentação da OpenAI sobre boas práticas para prompt engineering. Sua escolha se deu pela relevância da OpenAI no desenvolvimento de modelos de linguagem amplamente utilizados e pela objetividade com que a documentação apresenta princípios como clareza, especificidade, uso de delimitadores, exemplos e refinamento iterativo. Essa fonte contribuiu especialmente para a compreensão de estratégias voltadas à formulação de comandos mais eficazes e à melhoria progressiva das respostas.

A segunda fonte utilizada foi a documentação do Google Gemini voltada às estratégias de design de prompts. Essa escolha foi importante por apresentar orientações complementares às da OpenAI, com destaque para o tratamento de contextos longos, uso de estruturas organizadas, encadeamento de comandos e incentivo a práticas como planejamento e autocrítica da resposta. Sua presença na curadoria permitiu ampliar a comparação entre abordagens e enriquecer a análise sobre diferentes formas de estruturar interações com IA.

A terceira fonte selecionada foi a documentação da Microsoft sobre criação de prompts eficazes no Copilot. Sua contribuição foi particularmente relevante por apresentar um modelo de organização baseado em quatro elementos centrais: objetivo, contexto, fonte e expectativa. Esse framework ajudou a sistematizar parte da análise desenvolvida no trabalho, especialmente na etapa de comparação entre respostas mais genéricas e respostas mais orientadas por finalidade, formato e público-alvo.

Por fim, também foi utilizada a documentação de ajuda do NotebookLM. Essa fonte teve papel importante por contextualizar a ferramenta empregada como ambiente principal de experimentação, esclarecendo suas possibilidades de uso, integração com fontes e dinâmica de

interação baseada em materiais de referência. Assim, essa documentação não apenas justificou a escolha do NotebookLM para o projeto, mas também contribuiu para compreender suas funcionalidades no contexto do estudo e da organização do conhecimento.

De modo geral, a curadoria realizada buscou equilíbrio entre base conceitual, aplicabilidade prática e relevância metodológica. As fontes selecionadas não foram utilizadas apenas como suporte teórico, mas também como material ativo de experimentação no NotebookLM, o que permitiu articular leitura, comparação, teste de comandos e análise crítica dos resultados obtidos.

6. EXPERIMENTOS COM PROMPTS

Esta seção apresenta os principais testes realizados no NotebookLM e os comportamentos observados ao longo da experimentação com prompts de diferentes níveis de elaboração.

6.1 Levantamento conceitual com base nas fontes

Nos primeiros testes, foram utilizados prompts voltados à identificação de princípios de prompt engineering e à comparação entre as recomendações da OpenAI, Gemini e Copilot. As respostas obtidas mostraram boa capacidade de síntese e organização comparativa, destacando elementos como clareza, especificidade, contexto, uso de exemplos, delimitadores e refinamento iterativo. Nessa etapa, o NotebookLM se mostrou eficaz para consolidar diferentes documentações em uma estrutura única e compreensível, o que contribuiu para a construção da base conceitual do trabalho.

6.2 Teste progressivo de refinamento

Em seguida, foi testada uma mesma intenção de estudo em três níveis de elaboração: um prompt simples, um prompt mais específico e um prompt refinado com exigências adicionais de comparação, exemplos práticos e recomendações finais. Observou-se que o prompt inicial, apesar de genérico, já gerou uma resposta relativamente organizada, o que sugere influência positiva da ancoragem nas fontes previamente adicionadas ao notebook.

Na segunda versão, houve aumento da especificidade e da orientação pedagógica do comando, mas a resposta não executou de forma completa todos os elementos solicitados, especialmente na parte dos exemplos. Já na terceira versão, o resultado foi mais consistente, com melhor alinhamento ao objetivo do estudo, maior utilidade prática e maior integração entre teoria e aplicação. Esse teste mostrou que o refinamento do prompt tende a melhorar a qualidade da resposta, mas não garante, por si só, execução integral do pedido.

6.3 Teste de troubleshooting com prompt vago

Também foi realizado um teste com um prompt deliberadamente vago, seguido de sua reformulação. No primeiro caso, a solicitação "Explique esse conteúdo para estudar" produziu uma resposta ampla e pouco delimitada, reunindo diferentes tópicos sem foco claro de revisão. Após a reformulação do comando, com definição de objetivo, linguagem, estrutura em tópicos e inclusão de perguntas de autoavaliação, a resposta tornou-se mais útil para fins de estudo. Esse experimento evidenciou que comandos vagos podem gerar respostas aparentemente completas, mas com baixa precisão pedagógica.

6.4 Comparação entre fontes ativadas e desativadas

Por fim, foi realizado um teste comparativo entre relatórios gerados com as fontes ativadas e desativadas. Com as fontes ativadas, a resposta apresentou maior sensação de ancoragem e maior especificidade. Entretanto, mesmo com as fontes desativadas, o NotebookLM preservou boa parte da estrutura argumentativa e das conclusões já formuladas anteriormente. Esse comportamento indica que a ferramenta pode manter continuidade com base no histórico da interação e em inferências próprias, o que reforça a necessidade de validação crítica por parte do usuário.

De forma geral, os experimentos mostraram que a qualidade das respostas depende da estrutura do prompt, da presença de fontes e da capacidade do usuário de refinar progressivamente seus comandos. Também ficou evidente que a ferramenta pode produzir respostas convincentes mesmo quando o pedido está incompleto ou quando parte do suporte factual não está explicitamente ativado, o que exige leitura cuidadosa em contextos acadêmicos.

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos ao longo da experimentação indicam que a engenharia de prompt exerce influência direta sobre a utilidade pedagógica das respostas geradas pelo NotebookLM. De modo geral, observou-se que comandos mais claros, específicos e orientados por objetivo produziram respostas mais organizadas, mais aderentes ao contexto de estudo e mais úteis para revisão, síntese e autoavaliação. Esse resultado reforça a ideia de que a qualidade da interação com a inteligência artificial não depende apenas da capacidade do sistema, mas também da forma como o usuário estrutura sua solicitação.

Um dos aspectos mais relevantes observados foi o efeito positivo da ancoragem em fontes. Mesmo em prompts relativamente simples, o NotebookLM apresentou respostas com nível razoável de organização e coerência, o que sugere que a presença prévia de materiais de referência melhora o desempenho da ferramenta. Ao mesmo tempo, os testes mostraram que o refinamento progressivo dos comandos continuou sendo importante para aumentar o foco, a aplicabilidade e a precisão pedagógica das respostas. Em outras palavras, as fontes contribuíram para elevar a qualidade geral, mas não eliminaram a necessidade de instruções bem construídas.

Também se verificou que o refinamento do prompt não produz melhoria automática em todos os casos. Em uma das etapas, uma formulação mais detalhada apresentou avanço na direção da resposta, mas não executou integralmente todos os elementos solicitados. Esse comportamento mostra que prompts mais longos ou mais complexos não garantem, por si só, melhor desempenho. O que se mostrou mais eficaz foi a combinação entre clareza, delimitação de tarefa, definição de formato e alinhamento com uma finalidade concreta de estudo.

Os testes de troubleshooting reforçaram esse ponto. Quando foi utilizado um comando vago, a ferramenta gerou uma resposta ampla e aparentemente satisfatória, mas com baixo nível de foco para fins de revisão. Após a reformulação do prompt, com maior delimitação de objetivo, linguagem e estrutura, a resposta tornou-se mais adequada ao uso acadêmico. Esse resultado evidencia que uma resposta extensa ou bem escrita não é necessariamente uma resposta útil, especialmente quando o propósito do estudante não está claramente expresso no comando.

Outro achado importante surgiu na comparação entre relatórios gerados com fontes ativadas e desativadas. Embora a versão com fontes ativas tenha transmitido maior sensação de ancoragem e especificidade, a versão sem fontes preservou boa parte da estrutura argumentativa e das

conclusões anteriormente produzidas. Esse comportamento sugere que o NotebookLM pode manter continuidade a partir do histórico da interação e também preencher lacunas por inferência. Do ponto de vista acadêmico, este resultado é relevante porque demonstra que a presença de fontes melhora a sustentação factual, mas não substitui a necessidade de validação crítica por parte do usuário.

Em conjunto, os resultados indicam que a inteligência artificial pode contribuir de forma significativa para a aprendizagem ativa, desde que seu uso seja mediado por intencionalidade, curadoria e leitura crítica. A ferramenta mostrou potencial para apoiar a organização de conteúdos, a síntese de informações e a criação de materiais de estudo, mas também evidenciou limites ligados à execução incompleta de instruções, à manutenção de padrões argumentativos prévios e à possibilidade de extrapolação. Assim, a principal contribuição da experimentação não foi apenas mostrar que prompts melhores geram respostas melhores, mas evidenciar que o estudante precisa assumir papel ativo na formulação, revisão e interpretação das respostas produzidas pela IA.

8. MINI-GUIA DE ESTUDO

Este mini-guia reúne, de forma sintética, os principais aprendizados obtidos ao longo da experimentação realizada no NotebookLM, com foco no uso da engenharia de prompt para potencializar a inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem ativa.

8.1 Conceitos centrais

A engenharia de prompt pode ser entendida como a prática de formular comandos de maneira estratégica para obter respostas mais claras, úteis e adequadas ao objetivo do usuário. No contexto dos estudos, isso

significa transformar pedidos genéricos em instruções mais orientadas, com definição de tarefa, contexto, formato e finalidade.

A aprendizagem ativa, por sua vez, pressupõe que o estudante participe do processo de construção do conhecimento de maneira intencional. Nesse cenário, a inteligência artificial pode ser utilizada como apoio à revisão, à síntese de conteúdos, à comparação de ideias e à elaboração de perguntas de autoavaliação, desde que o usuário atue de forma crítica na formulação e análise das respostas.

8.2 Boas práticas para criar prompts eficazes

Com base nas fontes analisadas e nos testes realizados, algumas práticas se mostraram especialmente relevantes:

a) Definir o objetivo com clareza
Informar exatamente o que se deseja obter, evitando pedidos amplos ou vagos.

b) Fornecer contexto
Explicar para que a resposta será usada, como revisão de prova, resumo de texto ou preparação para apresentação.

c) Indicar o formato esperado
Solicitar a resposta em tópicos, tabela, lista, resumo curto ou perguntas de autoavaliação.

d) Delimitar o foco temático
Especificar o tema, o recorte do conteúdo ou, quando possível, a fonte utilizada.

e) Refinar progressivamente

Caso a primeira resposta não seja adequada, reformular o prompt com mais precisão e novas instruções.

8.3 Exemplos de prompts úteis para estudo

Revisão de conteúdo
"Explique os principais conceitos sobre fotossíntese em linguagem clara, para revisão de prova. Organize em tópicos e destaque os pontos mais importantes."

Síntese de texto
"Com base no documento selecionado, resuma os três argumentos centrais do texto em até dois parágrafos, com foco nas ideias principais."

Comparação de ideias
"Compare os conceitos de aprendizagem passiva e aprendizagem ativa, destacando diferenças, vantagens e exemplos práticos."

Autoavaliação
"Crie cinco perguntas de múltipla escolha sobre o conteúdo estudado, com gabarito comentado ao final."

Organização do conhecimento
"Organize os principais conceitos deste tema em uma tabela com definição, exemplo e aplicação prática."

8.4 Erros comuns na formulação de prompts

Ao longo da experimentação, alguns problemas apareceram com frequência:

a) Comandos vagos demais

Pedidos como “explique esse conteúdo” tendem a gerar respostas amplas e pouco focalizadas.

b) Falta de finalidade
Quando o prompt não informa para que a resposta será usada, a IA tende a responder de forma mais genérica.

c) Ausência de formato
Sem orientação de estrutura, a resposta pode vir em blocos longos e pouco úteis para revisão.

d) Confiança excessiva na primeira resposta
Nem toda resposta bem escrita é, de fato, adequada ao objetivo do estudo.

e) Falta de validação crítica
Mesmo com fontes, é necessário verificar se a resposta realmente corresponde ao que foi solicitado.

8.5 Recomendações finais

A inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa de apoio aos estudos, desde que seja utilizada com intencionalidade e senso crítico. Os testes realizados mostraram que prompts mais claros e estruturados tendem a gerar respostas mais úteis, mas também evidenciaram que a qualidade da resposta depende tanto da formulação do comando quanto da capacidade do estudante de revisar, interpretar e refinar o que foi produzido.

Assim, o uso da IA na aprendizagem não deve ser visto como substituição do processo de estudo, mas como apoio à organização, à exploração de conteúdos e à consolidação do conhecimento. Quanto mais consciente

for a interação com a ferramenta, maior tende a ser seu valor pedagógico.

9. CONCLUSÃO

Este trabalho buscou analisar como a engenharia de prompt pode potencializar o uso da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem ativa, com apoio do NotebookLM. A partir da curadoria de fontes oficiais, da experimentação com diferentes tipos de comandos e da análise comparativa das respostas obtidas, foi possível observar que a qualidade da interação com a IA depende diretamente da forma como o usuário estrutura seus pedidos.

Os resultados mostraram que prompts mais claros, específicos e orientados por objetivo tendem a gerar respostas mais úteis para estudo, revisão, síntese de conteúdos e autoavaliação. Também foi possível verificar que a presença de fontes no NotebookLM contribui para maior ancoragem e organização das respostas, embora não elimine a necessidade de leitura crítica e validação humana. Além disso, os testes evidenciaram que prompts vagos ou incompletos podem gerar respostas aparentemente satisfatórias, mas com baixa precisão pedagógica, o que reforça a importância do refinamento progressivo dos comandos.

Outro ponto relevante foi a compreensão de que a inteligência artificial pode desempenhar papéis complementares em tarefas acadêmicas complexas. Neste trabalho, o NotebookLM foi utilizado como ambiente principal de interação com fontes e experimentação, enquanto uma IA conversacional atuou como apoio à organização, à estruturação e à sistematização do processo de escrita. Essa experiência mostrou, na prática, que a IA pode contribuir não apenas para o acesso à informação, mas também para o planejamento e a condução de atividades mais elaboradas.

Dessa forma, conclui-se que a engenharia de prompt não é apenas uma técnica de uso operacional da inteligência artificial, mas uma competência importante para quem deseja utilizar essas ferramentas de forma mais estratégica, crítica e produtiva no contexto da aprendizagem. Mais do que obter respostas rápidas, o uso educacional da IA exige intencionalidade, curadoria, análise e participação ativa do estudante no processo de construção do conhecimento.

REFERÊNCIAS

GOOGLE. Prompt design strategies | Gemini API. Google AI for Developers. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies>. Acesso em: 28 mar. 2026.

MICROSOFT. Crie prompts eficazes. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/copilot/security/prompting-tips>. Acesso em: 28 mar. 2026.

OPENAI. Best practices for prompt engineering with the OpenAI API. OpenAI Help Center. Disponível em: <https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api>. Acesso em: 28 mar. 2026.

GOOGLE. Add or discover new sources for your notebook - Computer. NotebookLM Help. Disponível em: <https://support.google.com/notebooklm/answer/16215270?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en>. Acesso em: 28 mar. 2026.